



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Curso: IC-7841 - Proyecto de Ingeniería de Software

Docente: Luis Diego Noguera Mena

Plan de proyecto para GLinks CR

Hecho por:

Jimena Méndez Morales - 2023113347

Ricardo Yasser Arce Aguilar - 2023215990

1er semestre, año 2026

Tabla de contenidos

1. Contexto del Proyecto	2
1.1. Nombre del Proyecto	3
1.2. Nombre de la Institución o Empresa	3
1.3. Requerimientos de Confidencialidad y Propiedad Intelectual	3
1.4. Descripción del Problema	3
1.5. Objetivo General	4
1.6. Objetivos Específicos	4
1.7. Interesados	4
2. Descripción del Trabajo	5
2.1. Descripción de la Solución	5
2.2. Entregables y Criterios de Aceptación	6
2.2.1. Entregables	6
2.2.2. Criterios de aceptación	6
2.3. Actividades y Propuesta de Esfuerzo	7
2.4. Análisis de Riesgos	8
2.5. Cronograma	9

1. Contexto del Proyecto

1.1. Nombre del Proyecto

El proyecto lleva por nombre “Sistema de Gestión Integral para GLinks CR”, el cual consiste en el desarrollo de una aplicación web orientada a optimizar los procesos operativos y administrativos de la empresa, mediante la automatización de la información relacionada con clientes, inventario y mantenimientos técnicos.

1.2. Nombre de la Institución o Empresa

La institución para la cual se desarrolla el proyecto es GLinks CR, una empresa dedicada a la provisión de servicios de conectividad a internet en zonas rurales, específicamente en la provincia de Limón, Costa Rica. La empresa realiza tanto labores administrativas como técnicas, incluyendo instalación de equipos, mantenimiento de infraestructura y gestión de clientes.

1.3. Requerimientos de Confidencialidad y Propiedad Intelectual

El presente proyecto maneja información sensible relacionada con los clientes de GLinks CR, como datos personales (nombre, cédula, contacto y domicilio), así como información técnica sobre los servicios instalados. Por esta razón, se establece que todos los datos deben ser tratados bajo estrictas políticas de confidencialidad, cumpliendo con la legislación vigente en Costa Rica, particularmente la Ley N.º 8968 sobre protección de datos personales.

Asimismo, el producto de software desarrollado será considerado propiedad de la empresa GLinks CR, mientras que el equipo desarrollador se compromete a no divulgar, reutilizar ni distribuir la información o el código generado sin autorización previa. El acceso al sistema estará restringido únicamente a usuarios autorizados mediante mecanismos de autenticación seguros.

1.4. Descripción del Problema

Actualmente, la empresa GLinks CR enfrenta dificultades en la gestión de su información operativa debido al uso de herramientas manuales y dispersas, como hojas de cálculo y aplicaciones de mensajería. Esta situación provoca desorganización en los

registros de clientes, falta de control en el inventario de equipos y poca trazabilidad en los mantenimientos realizados.

Además, las condiciones de trabajo en zonas rurales, donde la conectividad a internet es limitada o inexistente, agravan el problema al dificultar el acceso y registro de información en tiempo real. Esto puede generar pérdida de datos, inconsistencias y retrasos en la toma de decisiones.

En consecuencia, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita centralizar, organizar y asegurar la información de la empresa, garantizando su disponibilidad incluso en entornos con conectividad limitada.

1.5. Objetivo General

Dada la dificultad que se les presenta actualmente a los trabajadores de la empresa GLinks CR en cuanto al manejo de clientes y mantenimientos, se tiene como objetivo principal facilitar y organizar las actividades de gestión de clientes, mantenimientos e inventario del cliente mediante una solución computacional hecha a medida.

1.6. Objetivos Específicos

En base a conversaciones con el cliente, se decidieron los siguientes objetivos específicos:

- Unificar el flujo de trabajo del administrador y los trabajadores de la empresa.
- Crear un repositorio seguro donde se puedan almacenar registros de manera temporal cuando las condiciones de conectividad son escasas o nulas.
- Dar acceso simultáneo y multiplataforma a los registros de la empresa a todos los trabajadores.

1.7. Interesados

A continuación, se listan los 3 interesados del proyecto, pertenecientes a GLinks CR:

- Lic. Greivin Arce: Socio y fundador. Gestiona la relación con el proveedor superior de conexión a internet y realiza funciones tanto de campo como de oficina.
- Lic. Jeison Arce: Socio. Se enfoca en labores administrativas y de apoyo en instalaciones de servicio y mantenimiento.
- Lic. Jeremy Oneil: Socio. Se enfoca en el trabajo de campo, ya sea en instalaciones de servicio o mantenimiento.
- Clientes: Parte de la población del pueblo de Bananito, distrito de Limón, cantón de Limón, provincia de Limón de Costa Rica. Este es un grupo interesado indirecto, puesto que, aunque no usará directamente el producto, se beneficiaría del buen funcionamiento de este.

En la situación actual de la empresa se observa un interés bastante similar para la empresa en los 3 socios actuales. Se nota un cierto interés particular del Lic. Greivin Arce por el crecimiento e innovación de la empresa mientras que los otros 2 integrantes tienen una postura más de buscar la estabilidad, pero el interés es mayormente unánime en los demás aspectos.

2. Descripción del Trabajo

2.1. Descripción de la Solución

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación web de gestión integral que permitirá centralizar toda la información de la empresa GLinks CR en una plataforma única, accesible desde diferentes dispositivos.

El sistema incluirá módulos para la gestión de clientes, control de inventario de equipos (routers e inyectores PoE) y registro de mantenimientos técnicos, permitiendo un seguimiento detallado de las operaciones de la empresa. Además, incorporará funcionalidades de almacenamiento local para soportar el trabajo en modo offline, asegurando que los datos puedan ser registrados en zonas sin conectividad y sincronizados posteriormente con la base de datos central.

La aplicación estará diseñada bajo un enfoque responsive, garantizando su uso tanto en computadoras como en dispositivos móviles, y contará con mecanismos de seguridad para proteger la información y controlar el acceso de los usuarios.

2.2. Entregables y Criterios de Aceptación

Como resultado del proyecto, se entregará una aplicación web funcional que cumpla con los requerimientos definidos en el documento ERS, junto con la documentación técnica y de usuario correspondiente.

2.2.1. Entregables

- Aplicación web funcional de gestión para GLinks CR.
- Módulo de gestión de clientes (registro, consulta, edición y eliminación).
- Módulo de control de inventario (routers e inyectores PoE).
- Módulo de registro y consulta de mantenimientos técnicos.
- Implementación de funcionalidad offline con almacenamiento local y sincronización.
- Base de datos estructurada y configurada.
- Sistema de autenticación de usuarios.
- Documentación técnica del sistema.
- Manual de usuario.
- Resultados de pruebas funcionales.

2.2.2. Criterios de aceptación

- El sistema permite registrar, consultar, modificar y eliminar clientes sin errores.
- El sistema gestiona correctamente el inventario, reflejando cambios en tiempo real.
- Los mantenimientos técnicos pueden registrarse y visualizarse correctamente.
- El sistema funciona en modo offline y sincroniza los datos al recuperar conexión.
- Las operaciones principales se ejecutan en un tiempo máximo de 3 segundos.

- El sistema soporta múltiples usuarios simultáneos sin fallos.
- La información se almacena de forma segura y solo es accesible para usuarios autenticados.
- La interfaz es usable en dispositivos móviles y de escritorio (responsive).
- El sistema cumple con los requerimientos definidos en el documento ERS.
- Los usuarios pueden utilizar el sistema con facilidad tras una breve capacitación.

2.3. Actividades y Propuesta de Esfuerzo

Los siguientes cálculos se realizarán asumiendo que se trabajará una hora diaria en el producto, exceptuando fines de semana. Hoy, 19 de marzo, se tienen 85 días restantes hasta el final del curso, pero solo 60 que cumplen el criterio mencionado, lo cual resulta en un total de $2 \times 60 = 120$ horas para invertir en el proyecto. A continuación, se presenta una división del proyecto en tareas y su cantidad de horas asignadas. Durante el desarrollo del proyecto, las tareas serán asignadas conforme sean necesarias al desarrollador con los conocimientos más idóneos para la tarea en cuestión.

ID	Actividad	Horas
1	Inicializar el proyecto (framework de backend, framework de frontend, base de datos y configuración de entorno).	8
2	Implementar las tablas y relaciones de la base de datos.	7
3	Implementar el sistema de autenticación.	7
4	API de clientes (acceso, registro y filtrado desde la BD y endpoints).	8
5	API de mantenimientos (acceso y registro en la BD y endpoints).	6
6	API de inventario (acceso y registro en la BD y endpoints).	6
7	UI: Pantalla de autenticación.	5
8	UI: Pantalla de clientes y filtrado.	7
9	UI: Pantalla de detalles de cliente.	6

10	UI: Pantalla de registro de cliente.	6
11	UI: Pantalla de mantenimientos.	4
12	UI: Pantalla de registro de mantenimiento.	5
13	UI: Pantalla de inventario.	3
14	UI: Pantalla de registro de inventario.	4
15	UI: Sincronización offline.	10
16	UI: Validación de conformidad con diseño responsive y guías WCAG.	4
17	Validación de conformidad con el estándar OWASP ASVS.	1
18	Pruebas generales.	10
19	Redacción del manual de usuario.	5
	Total	112

Dada la distribución propuesta, se cuenta con una reserva de riesgo de $120-112=8$ horas, correspondientes a poco más del 6% del total de horas disponibles.

2.4. Análisis de Riesgos

A continuación, se listan los posibles riesgos que se podrían encontrar durante el desarrollo del producto. Se indica además la cantidad de horas de retraso que supondría la ocurrencia de algún riesgo.

Descripción del riesgo	Posibilidad de ocurrencia	Impacto en horas
Complejidad inesperada en la implementación de la persistencia de datos offline y sincronización posterior. Dado que ninguno de los 2 desarrolladores tiene experiencia previa con el desarrollo de sistemas de sincronización entre bases locales y remotas en dispositivos móviles, cabe la posibilidad de que surjan dificultades que retrasen la finalización por varios días.	75%	8

Incompatibilidad por la versión de navegador. Es posible que alguno de los clientes directos use un navegador no soportado por el producto, por lo que no pueda acceder al sitio de la aplicación o hacer uso de esta.	10%	1
---	-----	---

2.5. Cronograma

A manera de apoyo durante el desarrollo, se presenta a continuación una tabla de requisitos para el inicio de cada actividad. Los requisitos marcados como "(parcial)" corresponden a aquellos que no se requiere haber terminado por completo para iniciar la actividad correspondiente, sino haber sido completados en alrededor de un 50% o 75%.

ID de actividad	Requisitos
1	Ninguno
2	1 (parcial)
3	2 (parcial)
4	2
5	2
6	2
7	3
8	4
9	4
10	4
11	5
12	5
13	6
14	6
15	10, 12 o 14

16	7 a 14
17	7
18	1 a 16
19	1 a 16

